ANALISIS *Multi-Lensa* KASUS KORUPSI PADA PROYEK PT. TIMAH

Dosen Pengampu: Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom.

Nama:

Nayunda Krisna Abi Pasya / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

PENDAHULUAN

Profesi teknik (*engineering*) memikul tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Namun, ketika keahlian teknis disalahgunakan, dampaknya bisa sangat destruktif. Hal ini terlihat jelas dalam skandal mega korupsi tata niaga komoditas timah yang membedah kegagalan sistemik melalui pendekatan 5W+1H berikut:

- What (Apa kasusnya?): Kasus ini merupakan tindak pidana korupsi berupa rekayasa perjanjian kerja sama sewa peralatan pemrosesan peleburan timah secara ilegal yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam skala masif akibat kerusakan ekologis hulu-hilir.
- Who (Siapa yang terlibat?): Praktik *white-collar crime* ini melibatkan kolusi erat antara klaster aktor birokrasi BUMN (jajaran mantan direksi PT Timah Tbk), klaster swasta (pemilik *smelter* swasta seperti PT RBT, dll.), serta aktor pengumpul dana atau *broker/crazy rich* yang memanipulasi dana dengan kedok CSR.
- Where (Di mana terjadinya?): Korupsi ini terjadi di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- When (Kapan terjadinya?): Aktivitas penambangan ilegal dan permufakatan jahat ini berlangsung dalam linimasa periode tahun 2015–2022, dan mulai terbongkar secara luas oleh penegak hukum pada periode 2024–2025.
- Why (Mengapa bisa terjadi?): Korupsi ini didorong oleh keserakahan korporasi dan individu yang memanfaatkan lemahnya fungsi kontrol teknis serta hilangnya akar integritas dan etika moral dari para kaum intelektual/profesional yang terlibat.
- How (Bagaimana modusnya?): Modusnya dilakukan dengan cara PT Timah Tbk sengaja membeli bijih timah hasil tambang ilegal dari wilayah IUP-nya sendiri melalui perusahaan boneka swasta, lalu melegalkannya lewat kontrak sewa peralatan peleburan yang nilainya di-*mark up*.

Berdasarkan latar belakang dengan pendekatan 5W+1H di atas, rumusan masalah dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis kasus korupsi PT Timah berdasarkan regulasi pencegahan korupsi yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pola modus operandi dan karakteristik klaster aktor yang terlibat dalam pusaran korupsi sektor sumber daya alam ini jika ditinjau dari data empiris?
3. Mengapa para pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan keahlian profesional dapat terjerumus dalam praktik korupsi ini, serta bagaimana refleksi nilai integritasnya?
4. Bagaimana strategi rekayasa teknis dan manajemen proyek (*engineering mitigation*) yang efektif untuk mencegah terulangnya pembiaran aktivitas tambang ilegal serupa di masa depan?

Tugas ini bertujuan untuk melatih kemampuan sintesis lintas-disiplin dalam membedah kasus korupsi pada proyek teknik melalui empat lensa perspektif yang berbeda secara komprehensif, yaitu:

1. Lensa Yuridis (Hukum/Regulasi): Menganalisis pelanggaran hukum formil dan materiil dengan merujuk pada *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Lensa Pola Modus (Data Empiris): Memetakan skema korupsi sektor sumber daya alam, kerugian negara, dan relasi aktor berdasarkan *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi* oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
3. Lensa Akar Integritas (Refleksi Etika): Menelaah kerapuhan moral dan etika akademik para kaum intelektual di balik skandal ini, sejalan dengan pandangan Mahfud MD terkait pentingnya etika akademik sebagai kunci pencegahan korupsi.
4. Lensa Mitigasi Engineering (Strategi Rekayasa): Merumuskan solusi teknis, audit teknologi, dan sistem kontrol rantai pasok industri pertambangan berdasarkan kerangka ilmiah *"The Role of Engineering Ethics in Mitigating Corruption in Infrastructure Systems Delivery"* (Ghahari et al., 2024).

LENSA YURIDIS (PERSPEKTIF MODUL KPK)

Dasar Hukum dan Konsep Korupsi Menurut Perundang-Undangan

Berdasarkan Modul KPK, definisi hukum tindak pidana korupsi di Indonesia secara rigid diatur dalam **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)**. Di dalam undang-undang tersebut, rumusan korupsi dijabarkan ke dalam 30 bentuk tindak pidana yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi **7 kelompok utama**.

Dalam megaskandal tata niaga PT Timah Tbk periode 2015–2022, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para aktor (direksi BUMN, pemilik *smelter* swasta, dan *broker*) secara langsung masuk ke dalam klaster kelompok utama tersebut.

Kategorisasi Kelompok Korupsi dalam Kasus PT Timah

Merujuk pada 7 kelompok tindak pidana korupsi yang dipaparkan dalam Modul KPK, kasus PT Timah setidaknya memenuhi karakteristik dari 3 kelompok kategori tindak pidana berikut:

1. **Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara:** Modul KPK menekankan bahwa kelompok ini menitikberatkan pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi melalui perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatan. Dalam kasus ini, mantan direksi PT Timah menyalahgunakan sarana jabatan mereka untuk melegalkan pembelian bijih timah ilegal dari wilayah IUP mereka sendiri menggunakan pihak swasta, yang memicu kerugian keuangan dan perekonomian negara hingga ratusan triliun rupiah akibat kerusakan ekologis.
2. **Korupsi yang Terkait dengan Suap Menyuap:** Penyuapan bersifat transaksional dan terjadi ketika ada kesepakatan berupa pemberian hadiah atau janji agar penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Aliran dana dari perusahaan swasta dan aktor *broker* kepada oknum pejabat/direksi untuk meloloskan kerja sama sewa peralatan *smelter* ilegal ini masuk ke dalam delik suap-menyuap.
3. **Korupsi yang Terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan:** Berdasarkan UU Tipikor Pasal 12 huruf i, kelompok ini terjadi saat pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang tugasnya seharusnya ia urus atau ia awasi. Direksi PT Timah bertugas mengurus dan mengamankan wilayah IUP, tetapi mereka justru membuat permufakatan jahat sewa peralatan pemrosesan dengan pihak swasta terafiliasi untuk menampung hasil tambang ilegal di lahan mereka sendiri.

Analisis Unsur Pasal UU Tipikor yang Dilanggar

Berdasarkan instrumen nasional hukum perundang-undangan di dalam Modul KPK, dakwaan utama yang menjerat para aktor dalam skandal PT Timah bertumpu pada **Pasal 2** dan **Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999**:

- **Analisis Pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor:**
    - *Unsur Pasal:* Setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    - *Aplikasi Kasus:* Klaster swasta (pemilik *smelter*) dan *broker* dikategorikan sebagai subjek hukum "Setiap Orang" (perseorangan maupun korporasi). Tindakan mereka menambang tanpa izin di IUP PT Timah lalu menjualnya kembali ke PT Timah melalui perusahaan boneka adalah perbuatan "melawan hukum" demi "memperkaya diri dan korporasi swasta", yang secara nyata "merugikan keuangan serta perekonomian negara".
- **Analisis Pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor:**
    - *Unsur Pasal:* Setiap orang, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
    - *Aplikasi Kasus:* Mantan direksi PT Timah Tbk memenuhi kriteria subjek hukum "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" karena mereka menerima gaji/upah dari korporasi BUMN yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara. Mereka telah "menyalahgunakan wewenang dan sarana jabatan" yang melekat pada kedudukannya untuk menandatangani kontrak sewa peralatan fiktif/overprice dengan *smelter* swasta. Tujuannya jelas untuk menguntungkan

pihak swasta dan diri mereka sendiri, sehingga berdampak pada jebolnya anggaran negara.

Subjek Hukum: Siapa Saja yang Dapat Dijerat?

Modul KPK mempertegas konsep bahwa potensi korupsi tidak mengenal profesi, jabatan, maupun usia. Di mata UU Tipikor, ada dua subjek hukum utama, yakni **Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara** dan **Setiap Orang**.

Oleh karena itu, dalam persidangan kasus PT Timah, hukum tidak hanya menyasar lingkaran internal birokrasi BUMN selaku penyelenggara negara, tetapi juga menjerat aktor-aktor non-pemerintah (klaster swasta, pengusaha *smelter*, hingga figur publik yang menjadi pengumpul dana/*broker*) karena semuanya diklasifikasikan sebagai "Setiap Orang" yang berpartisipasi dalam permufakatan jahat merugikan negara.

"Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

LENSA POLA MODUS (DATA EMPIRIS - ICW)

Karakteristik Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA) dalam Tren ICW

Berdasarkan Laporan Tren Korupsi yang secara konsisten dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor Sumber Daya Alam—khususnya pertambangan—selalu menempati posisi krusial sebagai sektor yang rawan korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis. ICW mencatat bahwa korupsi di sektor ini tidak lagi sekadar melibatkan "pemberian pelicin" skala kecil, melainkan telah bergeser menjadi *state capture corruption* (penawanan kebijakan negara) oleh kepentingan kelompok tertentu melalui jaringan yang terorganisasi.

Dalam kasus PT Timah, pola ini terlihat sangat nyata di mana kebijakan formal tata niaga timah sengaja didekonstruksi demi menguntungkan korporasi swasta tertentu dengan mengorbankan aset negara dan kelestarian ekologis bumi Bangka Belitung.

Pemetaan Klaster Aktor: Kolusi Sektor Publik dan Swasta

Salah satu fokus utama dalam data empiris ICW adalah identifikasi aktor. ICW membagi aktor korupsi ke dalam beberapa klaster utama. Di dalam skandal PT Timah, terjadi konvergensi sempurna antara tiga klaster aktor yang sering disorot oleh ICW:

1. **Klaster Aparatur BUMN / Penyelenggara Negara (Sektor Publik):** Yaitu mantan jajaran direksi PT Timah Tbk. Kehadiran aktor ini mengonfirmasi temuan ICW bahwa posisi direksi BUMN sangat rentan terjebak dalam korupsi karena memiliki kontrol atas aset strategis negara namun lemah dalam pengawasan internal.
2. **Klaster Swasta / Korporasi:** Yaitu pemilik dan manajemen dari berbagai *smelter* swasta (seperti PT RBT dan beberapa perusahaan boneka lainnya). Data ICW menunjukkan aktor swasta bertindak sebagai penyedia sarana finansial dan pencari keuntungan utama (*beneficial owner*).
3. **Klaster Broker / Perantara (*Trading in Influence*):** Di sinilah peran figur publik dan *crazy rich* (seperti Harvey Moeis dan Helena Lim) masuk. Mereka bertindak sebagai koordinator lapangan yang menjembatani kepentingan birokrasi BUMN dengan

pengusaha swasta, sekaligus menyamarkan aliran dana dengan dalih kegiatan sosial seperti "dana CSR".

Bedah Modus Operandi Utama: Manipulasi Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Jika merujuk pada kategorisasi modus operandi oleh ICW, kasus PT Timah menerapkan pola modus kombinasi antara **kegiatan ilegal, manipulasi anggaran (*mark up*), dan penyalahgunaan wewenang**. Secara empiris, skema modusnya dapat dipetakan sebagai berikut:

- **Modus Mengakomodasi Tambang Ilegal:** Pihak direksi PT Timah sengaja melakukan pembiaran dan menyetujui pengumpulan bijih timah yang ditambang secara ilegal di wilayah IUP mereka sendiri oleh perusahaan-perusahaan boneka swasta.
- **Modus Rekayasa Perjanjian Sewa (*Mark-Up*):** Guna melegalkan timah ilegal tersebut, dibuatlah kontrak kerja sama fiktif atau formalitas berupa "sewa peralatan pemrosesan peleburan timah" antara PT Timah dengan *smelter* swasta. Nilai kontrak sewa ini sengaja di-*mark up* jauh di atas harga pasar.
- **Skema Pembelian Properti Sendiri:** Melalui modus ini, terjadi ironi yang luar biasa secara bisnis dan hukum: PT Timah mendanai pihak ketiga untuk mengambil timah dari lahannya sendiri, lalu membelinya kembali dari pihak ketiga tersebut dengan harga tinggi menggunakan anggaran negara.

Paradigma Kerugian Negara: Dari Finansial ke Ekologis

ICW selalu mendorong penegak hukum untuk tidak hanya menghitung kerugian negara berdasarkan formula klasik akuntansi (selisih uang masuk dan keluar dari kas negara). Di sektor SDA, ICW mendesak dimasukkannya variabel **kerugian perekonomian negara**, yang mencakup biaya pemulihan lingkungan (*ecological loss*).

Kasus PT Timah menjadi representasi sempurna dari paradigma baru ini. Total kerugian yang dirilis oleh Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan ahli lingkungan hidup mencapai ratusan triliun rupiah. Angka fantastis ini muncul karena perhitungan didasarkan pada metodologi ilmiah kerusakan lingkungan: mulai dari kerusakan ekologis di kawasan hutan maupun non-hutan, biaya pemulihan tanah yang hancur akibat pertambangan liar hulu-hilir, hingga hilangnya fungsi hidrologis lahan yang diakibatkan oleh kolusi antara oknum BUMN dan swasta tersebut.

"Aktivitas korupsi di sektor sumber daya alam kerap kali memanfaatkan celah dalam rantai pasok dan diperparah oleh lemahnya transparansi kontrak antara pemegang otoritas publik dengan pihak korporasi swasta"

LENSA AKAR INTEGRITAS (REFLEKSI ETIKA - PANDANGAN MAHFUD MD & MODUL KPK)

4.1 Etika Akademik dan Moralitas sebagai Fondasi Utama Antikorupsi

Merujuk pada gagasan yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam artikel Antara News, kunci utama dalam mencegah korupsi bukanlah sekadar pengetatan regulasi hukum, melainkan penanaman **etika akademik dan moralitas**. Mahfud MD menegaskan bahwa korupsi sering kali terjadi bukan karena para pelakunya bodoh atau kurang berpendidikan. Sebaliknya, sebagian besar koruptor kelas kakap di Indonesia adalah kaum intelektual lulusan perguruan tinggi hebat yang menyandang gelar sarjana, magister, hingga doktor.

Ketika seorang intelektual kehilangan kompas moral dan etika akademiknya, kepintaran yang mereka miliki justru berubah menjadi senjata yang berbahaya. Mereka akan menggunakan ilmu pengetahuan, pemahaman regulasi, dan keahlian teknisnya bukan untuk memajukan peradaban atau mengabdi pada publik, melainkan untuk mencari celah hukum (*loopholes*) dan mendesain kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang sangat rapi dan manipulatif.

4.2 Relevansi Etika Akademik dalam Kasus PT Timah

Skandal korupsi tata niaga PT Timah Tbk menjadi contoh empiris yang sangat akurat dari kekhawatiran yang disampaikan oleh Mahfud MD. Jika kita melihat profil para aktor utama yang terlibat—mulai dari mantan Direktur Utama dan jajaran direksi PT Timah Tbk, hingga para pemilik serta jajaran manajemen puncak *smelter* swasta—mereka semua adalah individu-individu terdidik dengan rekam jejak profesional yang tinggi di bidang bisnis, hukum, manajemen, maupun rekayasa teknik pertambangan.

Secara teknis dan bisnis, mereka memiliki kapabilitas yang luar biasa. Namun, karena runtuhnya etika moral, kepintaran tersebut disalahgunakan untuk merancang skema kerja sama sewa peralatan peleburan timah yang di-*mark up*. Secara dokumen formal, kontrak tersebut dibuat seolah-olah memenuhi standar kepatuhan bisnis (*compliance* palsu) untuk mengelabui sistem pengawasan. Fenomena ini membuktikan bahwa **tingginya tingkat pendidikan dan keahlian teknis tanpa dilandasi oleh etika akademik hanya akan melahirkan manipulator sistem yang destruktif.**

4.3 Erosi Nilai-Nilai Dasar Integritas (Perspektif Modul KPK)

Jika dikorelasikan dengan nilai-nilai dasar antikorupsi yang tertuang dalam Modul KPK (seperti Jujur, Tanggung Jawab, Adil, Berani, Peduli, Kerja Keras, Sederhana, Mandiri, dan Disiplin), kasus PT Timah menunjukkan terjadinya erosi total terhadap tiga nilai utama:

1. **Erosi Nilai Tanggung Jawab:** Sebagai pejabat BUMN dan profesional industri, mereka mengemban amanah etis untuk mengelola kekayaan alam negara demi kemaslahatan publik. Ketika mereka membiarkan dan justru memfasilitasi pertambangan ilegal di wilayah IUP mereka sendiri demi keuntungan pribadi, mereka telah mengangkangi tanggung jawab profesi dan jabatan tersebut.
2. **Erosi Nilai Kepedulian:** Para pelaku menutup mata terhadap dampak lingkungan jangka panjang di Bangka Belitung. Kehancuran ekologis, kerusakan hutan, banjir, dan rusaknya mata pencaharian masyarakat lokal diabaikan demi mengejar keuntungan finansial instan. Ini mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial.
3. **Erosi Nilai Keadilan:** Praktik kolusi ini menciptakan ketimpangan yang luar biasa. Segelintir elite (klaster pengusaha, birokrat korup, dan *broker*) memperkaya diri mereka sendiri secara tidak sah (*unjust enrichment*), sementara beban kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah harus ditanggung oleh negara dan masyarakat luas.

4.4 Etika di Atas Hukum: Kesimpulan Lensa Moral

Pandangan Mahfud MD mengingatkan dunia profesi—termasuk profesi teknik—bahwa **etika berada di atas hukum**. Hukum hanya mengatur batasan formal (apa yang boleh dan tidak boleh tertulis), sedangkan etika mengatur hati nurani dan kepantasan moral (apa yang benar dan salah secara substansi).

Para pelaku korupsi PT Timah merasa aman selama trik manipulasi mereka belum menyentuh atau melanggar teks hukum secara kasat mata di awal proyek. Kegagalan utama mereka bukan pada kurangnya pemahaman terhadap undang-undang, melainkan pada matinya "akar integritas" yang seharusnya memandu mereka untuk menolak segala bentuk permufakatan jahat yang merugikan hajat hidup orang banyak.

"Banyak orang pintar di Indonesia, lulusan perguruan tinggi ternama, namun terjerumus kasus korupsi karena mereka hanya mengejar kepatuhan hukum formal tetapi melupakan etika akademik dan moralitas dasar sebagai manusia."

LENSA MITIGASI ENGINEERING (STRATEGI REKAYASA - PERSPEKTIF GHAHARI ET AL., 2024)

5.1 Kerangka Kerja Etika Engineering dalam Siklus Proyek

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ghahari dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa korupsi pada sistem infrastruktur atau proyek teknis skala besar sering kali terjadi pada titik temu (*interface*) antara sektor publik dan swasta. Paper tersebut menekankan bahwa mitigasi korupsi tidak bisa hanya mengandalkan ancaman pidana, melainkan harus diintegrasikan langsung ke dalam **sistem rekayasa dan siklus manajemen proyek** melalui penerapan kontrol teknis yang ketat di setiap fase (perencanaan, pengadaan, operasi, hingga pengawasan).

Dalam konteks etika *engineering*, para insinyur dan manajer teknis memiliki kewajiban moral utama untuk melindungi keselamatan publik, menjaga efisiensi sumber daya, dan mencegah kerusakan lingkungan. Celah korupsi muncul ketika fungsi kontrol teknis dilemahkan atau sengaja dimanipulasi oleh kepentingan privat.

5.2 Identifikasi Kegagalan Sistem Teknis pada Kasus PT Timah

Jika dianalisis menggunakan kerangka mitigasi dari Ghahari dkk., skandal PT Timah merepresentasikan kegagalan total pada fase **Operasi, Pengawasan Rantai Pasok (*Supply Chain Monitoring*), dan Audit Kapasitas Teknis**. Celah rekayasa yang dieksploitasi oleh para pelaku meliputi:

1. **Lemahnya Ketertelusuran Asal Bahan Baku (*Material Origin Traceability*):** Sistem tidak mampu memverifikasi secara independen apakah bijih timah yang masuk ke *smelter* berasal dari lahan legal atau penambangan liar di dalam IUP PT Timah sendiri.
2. **Ketiadaan Audit Kapasitas Fasilitas Pemrosesan:** Kontrak sewa peralatan peleburan dengan *smelter* swasta yang nilainya di-*mark up* lolos begitu saja tanpa adanya audit teknis independen mengenai rasionalitas kapasitas alat, kebutuhan riil operasional, dan efisiensi metalurginya.

5.3 Strategi Mitigasi Engineering dan Solusi Teknis

Untuk mencegah terulangnya manipulasi serupa, kerangka kerja *engineering ethics* dari Ghahari dkk. dapat diterjemahkan ke dalam beberapa strategi mitigasi rekayasa berbasis teknologi berikut:

A. Digitalisasi Rantai Pasok Berbasis Geo-Tracking (GIS & Remote Sensing)

Mitigasi teknis utama di hulu pertambangan adalah memutus anonimitas asal-usul komoditas. Sistem monitoring harus mengintegrasikan teknologi *Geographic Information System* (GIS) dan citra satelit secara *real-time* untuk memetakan koordinat seluruh aktivitas penambangan.

- **Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability System*):** Setiap bijih timah yang ditambang harus diberi identitas digital (*digital tagging*) yang mencakup data koordinat lokasi penambangan resmi. Ketika timah tersebut dikirim ke fasilitas pemrosesan (*smelter*), sistem digital terintegrasi akan mencocokkan *tagging* tersebut. Jika koordinat asal berada di luar konsesi legal atau terdeteksi berasal dari area tambang liar, sistem secara otomatis akan menolak (*reject*) komoditas tersebut dari rantai produksi.

B. Audit Teknologi dan Kapasitas Produksi Independen

Dalam fase pengadaan sewa peralatan atau kerja sama pemrosesan hulu-hilir, harus diterapkan *Engineering Auditing* yang ketat.

- Sebelum kontrak kerja sama disetujui, tim insinyur auditor independen harus melakukan pemodelan teknis untuk menghitung kapasitas riil dari mesin-mesin peleburan yang akan disewa.
- Audit ini mencakup perhitungan neraca massa (*mass balance*) komoditas: berapa banyak bahan baku yang masuk harus sebanding dengan kapasitas terpasang alat dan output logam timah yang dihasilkan. Dengan adanya transparansi data teknis ini, penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*) sewa peralatan fiktif atau overprice dapat langsung dideteksi sejak awal secara matematis dan teknis.

C. Penerapan Keamanan Sistem Informasi Terpusat (Enterprise Resource Planning - ERP)

Melemahnya pengawasan internal dapat dimitigasi dengan membangun arsitektur data yang transparan dan tidak dapat diintervensi oleh kebijakan sepihak oknum direksi.

- Semua data produksi, mulai dari volume pengerukan di tambang, manifes pengiriman, hingga kapasitas peleburan di *smelter* swasta, harus diinput ke dalam sistem ERP yang terenkripsi dan terpusat.
- Akses perubahan data teknis harus diproteksi dengan ketat (*multi-level authentication*), sehingga jika ada ketidaksesuaian data antara jumlah timah yang dibeli dengan

kapasitas produksi riil di lapangan, sistem akan langsung memicu *early warning* (alarm sistem) kepada auditor eksternal dan kementerian terkait.

5.4 Kesimpulan Lensa Mitigasi Teknik

Melalui lensa Ghahari dkk. (2024), dapat disimpulkan bahwa *engineering ethics* bukan sekadar teori moral di ruang kelas, melainkan kode etik yang harus ditanamkan ke dalam **algoritma sistem, arsitektur teknologi, dan prosedur operasi standar (SOP) proyek**. Kasus korupsi ratusan triliun PT Timah tidak akan terjadi jika sistem rekayasa tata niaga pertambangan diperkuat dengan teknologi pelacakan spasial dan audit kapasitas mesin yang transparan. Solusi terbaik dari seorang *engineer* adalah merancang sistem yang sedemikian rupa tangguh (*robust*), sehingga sistem tersebut tidak memberikan ruang bagi manusia di dalamnya untuk melakukan manipulasi, siapa pun pejabatnya.

"Engineering ethics must be operationalized not merely as a set of abstract moral principles, but as a practical framework embedded within the project delivery cycle, tech-driven tracking systems, and institutional constraints to effectively deter corrupt practices at the public-private interface"

SINTESIS PERSONAL

Melalui analisis komprehensif terhadap skandal korupsi tata niaga PT Timah Tbk menggunakan empat lensa lintas-disiplin—yuridis, data empiris, akar integritas, dan mitigasi *engineering*—saya menyadari bahwa korupsi di bidang proyek teknik bukan sekadar masalah pelanggaran hukum normatif, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang berakar pada rapuhnya moralitas manusia dan lemahnya arsitektur sistem pengawasan teknis.

Jika ditarik garis merah secara utuh, keempat lensa tersebut sebenarnya saling mengunci satu sama lain:

1. **Sisi Manusiawi dan Pendidikan (Akar Integritas & Yuridis):** Kasus ini memvalidasi pandangan Mahfud MD bahwa kecerdasan intelektual yang tinggi tanpa kompas etika moral hanya akan melahirkan manipulator yang andal. Para oknum direksi BUMN dan pengusaha swasta dalam kasus PT Timah adalah orang-orang terdididk yang paham betul celah hukum. Mereka secara sadar melanggar delik korupsi dalam UU Tipikor (seperti Pasal 2 dan 3 yang dipaparkan dalam Modul KPK) bukan karena mereka tidak tahu hukum, melainkan karena etika profesi mereka telah runtuh demi mengejar keuntungan pribadi (*unjust enrichment*).
2. **Sisi Operasional di Lapangan (Pola Modus & Mitigasi Engineering):** Data empiris dari ICW membuktikan bahwa korupsi sektor Sumber Daya Alam selalu menggunakan pola kolusi hulu-hilir antara penguasa hajat hidup publik (BUMN) dan korporasi swasta. Modus sewa peralatan *smelter* yang di-*mark up* untuk menampung timah ilegal dari lahan sendiri menunjukkan bahwa sistem tata niaga kita sangat rapuh secara teknis. Di sinilah relevansi kerangka kerja etika rekayasa dari Ghahari dkk. (2024) masuk. Sebagai *engineer*, solusi kita tidak bisa hanya mengandalkan aspek formalitas hukum, melainkan harus melakukan intervensi teknologi.

Refleksi Diri sebagai Calon Insinyur

Sebagai calon insinyur yang nantinya akan terjun langsung dalam pengelolaan proyek teknis atau industri, kasus PT Timah ini menjadi alarm keras bagi saya. Saya melihat dua poin refleksi penting untuk masa depan profesi saya:

- **Integritas adalah Batas Akhir (*The Ultimate Boundary*):** Ilmu teknik, manajemen proyek, dan keahlian bisnis yang saya pelajari di bangku kuliah adalah alat yang netral. Alat tersebut bisa dipakai untuk memakmurkan masyarakat dan merawat lingkungan,

atau justru dipakai untuk merancang kejahatan kerah putih yang canggih jika etika akademik saya gadaikan. Integritas bukan sekadar hafalan teori untuk lulus mata kuliah, melainkan kompas yang menentukan ke mana keahlian teknis saya akan diarahkan.

- **Merancang Sistem yang *Robust* (Tangguh):** Tugas seorang *engineer* bukan hanya memastikan sebuah pabrik, tambang, atau sistem infrastruktur beroperasi secara efisien, melainkan juga merancang sistem pengawasan teknis yang akuntabel. Pendekatan teknologi seperti *Geo-tracking* berbasis GIS untuk ketertelusuran bahan baku (*material traceability*) serta audit kapasitas mesin secara digital harus dijadikan standar baku. Kita harus membangun sistem yang sedemikian rupa transparan dan otomatis, sehingga tidak memberikan celah bagi siapa pun—termasuk diri kita sendiri atau atasan kita nanti—untuk memanipulasi data demi keuntungan sepihak.

Kesimpulan Akhir: Korupsi ratusan triliun di PT Timah mengajarkan saya bahwa penegakan hukum (Lensa Yuridis) dan pembacaan tren (Lensa Empiris) hanyalah obat setelah penyakit itu mewabah. Pencegahan terbaik harus dimulai dari hulu, yaitu penguatan moralitas individu sejak di bangku kuliah (Lensa Akar Integritas) yang kemudian diwujudkan ke dalam perancangan sistem kontrol teknologi yang anti-manipulasi di lapangan (Lensa Mitigasi Engineering).

DAFTAR PUSTAKA

Ghahari, A., Queiroz, C., Labi, S., & McNeil, S. (2024). The role of engineering ethics in mitigating corruption in infrastructure systems delivery. *Science and Engineering Ethics*, *30*(4), Artikel 40. https://doi.org/10.1007/s11948-024-00494-0

Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi*. Antikorupsi.org. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tre

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Modul untuk mahasiswa: Pendidikan antikorupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Saputra, D. (2024, Maret 17). *Mahfud MD tegaskan etika akademik kunci cegah korupsi*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/5531264/mahfud-md-tegaskan-etika-akademik-kunci-cegah-korupsi